

Дата выпуска готовой  
спецификации 10-ноя-2010

Дата редакции 25-мар-2024

Номер редакции 2

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Methylhydrazine</b>                 |
| Cat No. :                   | <b>R21707</b>                          |
| Синонимы                    | Monomethylhydrazine; 1-Methylhydrazine |
| Инв. №                      | 612-292-00-2                           |
| № CAS                       | 60-34-4                                |
| № EC                        | 200-471-4                              |
| Молекулярная формула        | C H6 N2                                |
| Регистрационный номер REACH | -                                      |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

## Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

## Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 2 (H300)

Острая кожная токсичность

Категория 2 (H310)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 1 (H330)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 В (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Канцерогенность

Категория 1В (H350)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H300 - Смертельно при проглатывании

H310 - Смертельно при попадании на кожу

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H330 - Смертельно при вдыхании

H350 - Может вызывать раковые заболевания

## Предупреждающие

### формулировки

P201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией

P260 - Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P302 + P350 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Осторожно промыть большим количеством воды с мылом

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять

контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент        | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                     |
|------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl hydrazine | 60-34-4 | EEC No. 200-471-4 | >95             | Flam Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Skin. Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Carc. 1B (H350) |

Регистрационный номер REACH

-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вызывает ожоги при любом пути воздействия. . Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

ALFAAR21707

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Огнетушащий порошок. Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

#### Опасные продукты сгорания

Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом (например, песка, силикагеля, кислотного связующего, универсального связующего, опилок). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Использовать искробезопасные инструменты. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для огнеопасных материалов.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент        | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция                                                                         | Бельгия                                                             | Испания                                                                                     |
|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl hydrazine |                  |                         | TWA / VME: 0.2 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.35 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.019 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.019 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент        | Италия | Германия | Португалия                    | Нидерланды | Финляндия                                                                 |
|------------------|--------|----------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Methyl hydrazine |        | Haut     | TWA: 0.01 ppm 8 horas<br>Pele |            | TWA: 0.01 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Компонент        | Австрия | Дания                                                                                                                                         | Швейцария                                                                    | Польша                                                                             | Норвегия                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl hydrazine |         | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.35 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.03 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Компонент        | Болгария | Хорватия | Ирландия            | Кипр | Чешская Республика           |
|------------------|----------|----------|---------------------|------|------------------------------|
| Methyl hydrazine |          |          | TWA: 0.01 ppm 8 hr. |      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

|  |  |  |                                                                                                           |  |                                                                                    |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.03 ppm 15 min<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |  | hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент        | Эстония | Gibraltar | Греция                                                                                                                                    | Венгрия | Исландия                                                                                                                                                |
|------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl hydrazine |         |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 0.2 ppm<br>STEL: 0.35 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 0.35 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 0.04 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.08 ppm<br>Ceiling: 0.16 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент        | Латвия | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния                                            |
|------------------|--------|-------|------------|--------|----------------------------------------------------|
| Methyl hydrazine |        |       |            |        | Skin notation<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

| Component                        | пресная вода   | Свежая вода осадков | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|----------------------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Methyl hydrazine 60-34-4 ( >95 ) | PNEC = 0.2µg/L |                     | PNEC = 2µg/L     | PNEC = 0.1mg/L                       | PNEC = 0.08µg/kg soil dw   |

| Component                        | Морская вода    | Морская вода осадков | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Methyl hydrazine 60-34-4 ( >95 ) | PNEC = 0.02µg/L |                      |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Аммиак и органические производные аммиака, фильтр Тип К Зеленый соответствует EN14387

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние

жидкость

#### Внешний вид

Бесцветный

#### Запах

Без запаха

#### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

#### Точка плавления/пределы

-21 °C / -5.8 °F

#### Температура размягчения

Данные отсутствуют

#### Точка кипения/диапазон

87 °C / 188.6 °F

@ 760 mmHg

#### Горючесть (жидкость)

Крайне огнеопасно

На основании результатов испытаний жидкость

#### Горючесть (твёрдого тела, газа)

Неприменимо

ALFAAR21707

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

|                                            |                                                    |                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 2.5 vol%<br>Верхние пределы 97 vol% |                                |
| Температура вспышки                        | 20 °C / 68 °F                                      | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 196 °C / 384.8 °F                                  |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                 |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует                             |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют                                 |                                |
| Растворимость в воде                       | Растворимо                                         |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                             |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                    |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                                             |                                |
| Methyl hydrazine                           | 0.08                                               |                                |
| Давление пара                              | 48 mbar @ 20 °C                                    |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.860                                              |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                        | жидкость                       |
| Плотность пара                             | 1.6                                                | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                             |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C H6 N2                                                |
| Молекулярный вес     | 46.06                                                  |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях. Гигроскопично.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислород. Пероксиды.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| (a) острая токсичность;<br>Перорально | Категория 2 |
|---------------------------------------|-------------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем

Категория 2  
Категория 1

| Компонент        | LD50 перорально         | LD50 дермально             | LC50 при вдыхании         |
|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Methyl hydrazine | LD50 = 32 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 93 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 74 ppm ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи; Категория 1 B

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз; Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Данные отсутствуют  
Кожа Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Категория 1B  
Может вызывать раковые заболевания

| Компонент        | ЕС           | UK | Германия | IARC |
|------------------|--------------|----|----------|------|
| Methyl hydrazine | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   |      |

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном  
воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты, как острые, так и замедленные Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

## 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Не сливать в канализацию.

| Компонент        | Микро токсикология | М-фактор |
|------------------|--------------------|----------|
| Methyl hydrazine | LC50=3.54 mg/L 96h |          |

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумуляирование маловероятно

| Компонент        | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|------------------|--------|---------------------------------------|
| Methyl hydrazine | 0.08   | Данные отсутствуют                    |

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1244          |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | METHYLHYDRAZINE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1             |
| Дополнительный класс опасности                | 3, 8            |
| 14.4. Группа упаковки                         | I               |

### ADR

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1244          |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | METHYLHYDRAZINE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1             |
| Дополнительный класс опасности                | 3, 8            |
| 14.4. Группа упаковки                         | I               |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1244                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | METHYLHYDRAZINE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                                           |
| Дополнительный класс опасности                | 3, 8                                          |
| 14.4. Группа упаковки                         |                                               |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|-----------|-------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

ALFAAR21707

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

|                  |         |           |   |   |   |   |                |   |   |
|------------------|---------|-----------|---|---|---|---|----------------|---|---|
| Methyl hydrazine | 60-34-4 | 200-471-4 | - | - | X | X | KE-05-083<br>5 | X | X |
|------------------|---------|-----------|---|---|---|---|----------------|---|---|

| Компонент        | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Methyl hydrazine | 60-34-4 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X                                                | -     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент        | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                           | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl hydrazine | 60-34-4 | -                                                                          | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент        | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl hydrazine | 60-34-4 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Dir 76/769/EEC, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент        | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Methyl hydrazine | WGK3                               |                           |

ALFAAR21707

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

| Компонент        | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)           |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Methyl hydrazine | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H300 - Смертельно при проглатывании

H310 - Смертельно при попадании на кожу

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H330 - Смертельно при вдыхании

H350 - Может вызывать раковые заболевания

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Methylhydrazine

Дата редакции 25-мар-2024

обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department                 |
| Дата выпуска готовой спецификации | 10-ноя-2010                                                 |
| Дата редакции                     | 25-мар-2024                                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**